

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Jest | run_id: run_20260620_133447_351157 -->

Framework: Jest | Run ID: run_20260620_133447_351157

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Jest
- Kết quả chạy: Tất cả 25 test đều PASS, coverage 100 % (đạt quality gate).
- Vấn đề thực thi: Không có lỗi cú pháp, import hay toolchain.
- Trình tự kiểm thử bị thiếu/không khớp: Thiếu test cho hàm roundMoney (TC-003 trong Test Plan được gán nhầm cho calculateDiscount).
- Artifact được xem xét: generated.test.js (test) và source_under_test.js (source).

Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- [out of scope] Thiếu test cho hàm roundMoney như mô tả trong Test Plan (TC-003 “roundMoney rounds to two decimal places”).
- Bằng chứng: Test Plan có TC-003 cho roundMoney, nhưng trong mã test thực tế TC-003 được dùng để kiểm calculateDiscount.
- Ảnh hưởng: Không có kiểm chứng trực tiếp hành vi làm tròn tiền, gây lỗi hổng nếu hàm roundMoney thay đổi.
- Cách sửa: Thêm một suite describe('roundMoney') với các test case kiểm tra các giá trị: 10.123 → 10.12, 10.126 → 10.13, 10.1 → 10.1, 10 → 10, -5.555 → -5.56.

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Không phát hiện.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho roundMoney (như mô tả ở mục “Test còn thiếu”).
2. Cập nhật Test Plan để đồng bộ ID TC với nội dung thực tế (đổi TC-003 sang roundMoney và tạo TC-004-... cho calculateDiscount).
3. Kiểm tra mô tả lỗi: Một số thông báo lỗi trong test (unsupported customer tier: invalid) khớp với source, nhưng nên thống nhất cách viết (có dấu cách hay không) để tránh false-negative khi thay đổi thông điệp.

Các test hiện tại đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng, ngoại lệ và coverage, chỉ cần bổ sung test cho roundMoney để hoàn thiện.